

Frédéric **Andrian**

Ingénieur informatique · IA et calcul HPC

(+33) 769875327 | fredericj.andrian@gmail.com | AndriantsehenoFrederic |
FredericAndriantseheno

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, spécialisé en intelligence artificielle et sciences cognitives, je suis disponible dès que possible. À l'INRIA, j'ai utilisé des ressources HPC avec Slurm pour déployer des LLM via vLLM sur GPU NVIDIA et comparer leurs performances selon les modèles et les quantifications. J'y ai également développé une application et un agent IA de bout en bout en Python. Cette expérience m'a donné envie d'orienter mon parcours vers le calcul haute performance, d'approfondir le fonctionnement des infrastructures HPC et de contribuer à leur exploitation pour les besoins de la recherche et de l'IA.

Expériences professionnelles

INRIA — Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA — Mars 2026 – Septembre 2026

- Utilisation de ressources HPC avec Slurm pour expérimenter sur les LLM, avec installation, configuration et serving de modèles via vLLM sur GPU NVIDIA.
- Définition d'un protocole expérimental pour comparer Qwen, Gemma et GLM selon la qualité des réponses, la latence, le TTFT et la taille du contexte.
- Comparaison de plusieurs quantifications pour étudier les compromis entre qualité et performances selon les environnements d'exécution.
- Analyse des résultats expérimentaux et rédaction en cours d'un article scientifique sur la comparaison des modèles de langage pour notre cas d'usage.
- Conteneurisation de composants avec Docker, versionnement sous Git et mise en place d'une CI/CD sur GitHub.
- Évaluation d'OpenClaw dans un environnement Docker isolé et analyse des risques liés à l'accès autonome aux outils et aux fichiers.
- Gestion d'une application web utilisant des LLM installés localement avec LM Studio sur un Mac Studio, avec installation et configuration des modèles.
- Conception et développement en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'un agent IA pour la recherche d'articles scientifiques, à partir des besoins définis avec mon tuteur.
- Développement de l'agent en Python sans framework d'orchestration, avec appels d'outils, gestion de la mémoire et du contexte, et intégration de l'API OpenAI.
- Développement de services Python/FastAPI, d'API REST documentées avec OpenAPI et d'une interface React/Next.js, avec persistance MongoDB et pipeline RAG.
- Automatisation en Python de la collecte de métadonnées d'articles scientifiques en ligne et transmission des résultats de tâches cron par webhooks.

Université Karunya — Coimbatore, Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement — Juin 2025 – Sept. 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur Raspberry Pi pour des tests en conditions réelles.

Compétences

Développement	Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI
IA générative et agents	LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB
Data et Machine Learning	Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Deep Learning, RL
Évaluation de LLM	Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte
Génie logiciel et outils	Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC
Langues	Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP) — Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives — 2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, incluant l'interaction humain-machine, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.